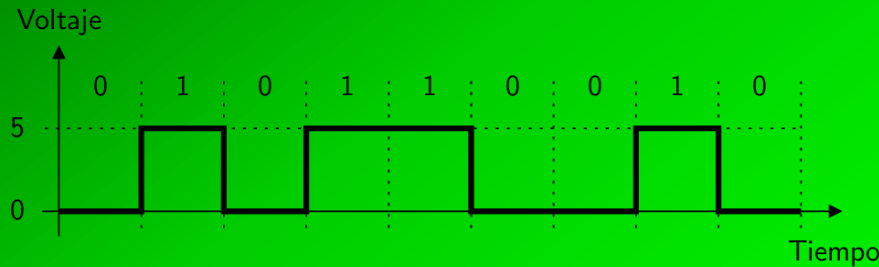


CONCEPTOS PREVIOS

SEÑAL DIGITAL



- VOLTAJE
- Cuanto menos voltaje se aplique tanto para el cero como para el uno, menos energía y menos calor producirán los circuitos $P \downarrow = V \downarrow \times I$
- A menor potencia de disipación se pueden miniaturizarse más los componentes, además mayor velocidad podrán transcurrir los datos GHz. Mayor cantidad de ceros y unos por segundo (ancho de banda – GB/s). **Mejor tecnología.**

Medidas de capacidad de información IMPORTANTE

- BIT - b
- BYTE – B = 8 BITS
- KILO = $2^{10} = 1024$
- MEGA= $2^{20} = 1.048.576$
- GIGA= 2^{30}
- TERA= 2^{40}
- PETA= 2^{50}
- EXA= 2^{60}
-
- **NÚMEROS MÁGICOS A SABER**
- $2^0 = 1$
- $2^1 = 2$
- $2^2 = 4$
- $2^3 = 8$
- $2^4 = 16$
- $2^5 = 32$
- $2^6 = 64$
- $2^7 = 128$
- $2^8 = 256$
- $2^9 = 512$
- **$2^{10} = 1024$**

- **RERPRESENTACIÓN NUMÉRICA**

BINARIO - HEXADECIMAL - YA SUPUESTAMENTE VISTO.

- **RERPRESENTACIÓN ALFANUMÉRICA.**

6 bits (64 caracteres posibles) Fieldata y BCDIC

7 bits (128 caracteres posibles) ASCII

8 bits (256 caracteres posibles) ASCII extendido y EBCDIC

16 bits (65536 caracteres posibles) UNICODE (Unicode Transformation Format), UTF8, UTF16, UTF32

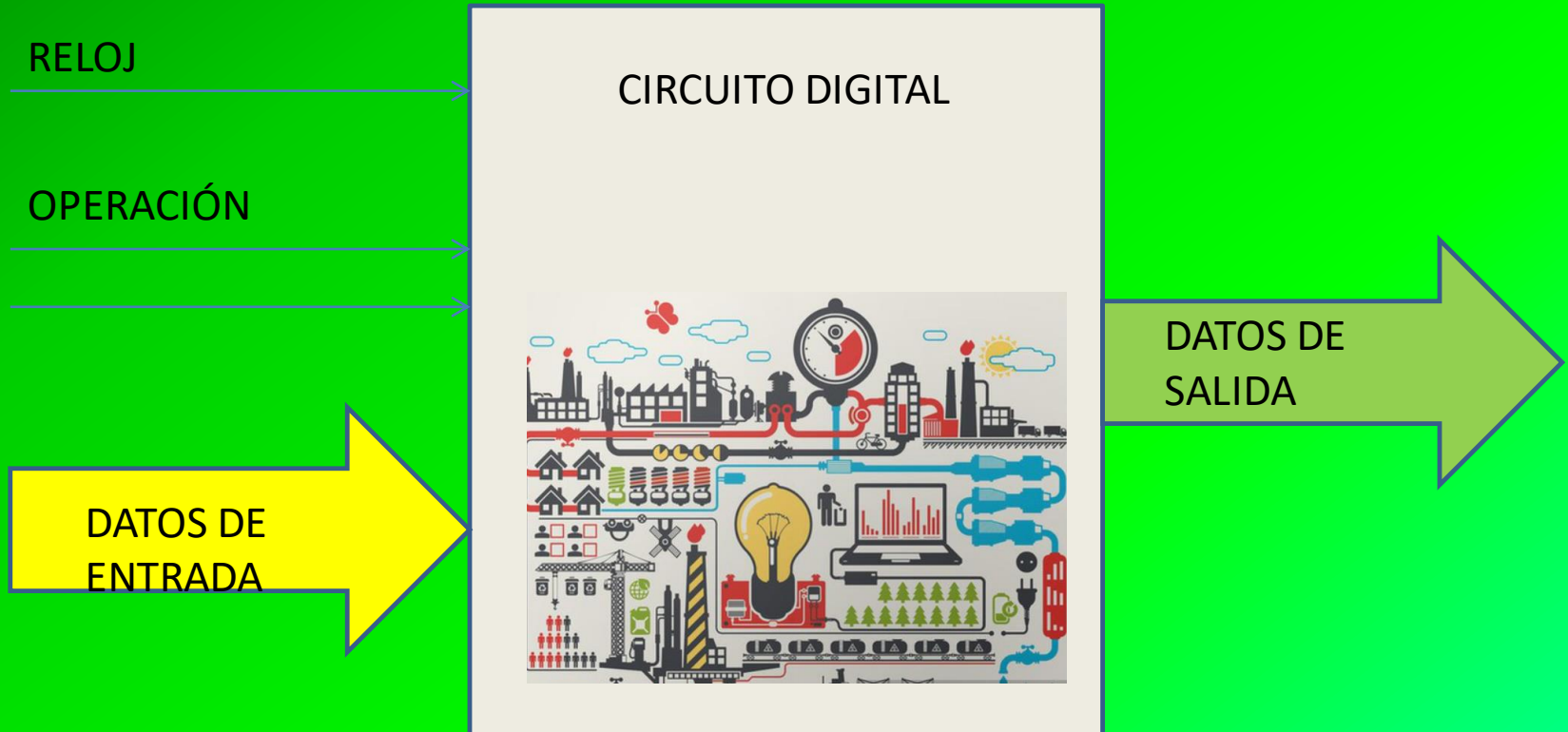
- **CODIGOS CRCC**

A través de un algoritmo matemático se añaden bits que resultan de hacer una operación matemática con el dato a proteger, de forma que la pérdida de algunos bits es recuperable a través del algoritmo inverso.

Se emplea en comunicaciones de redes, en datos guardados en un HD, en toda comunicación digital.

DIBUJO.....

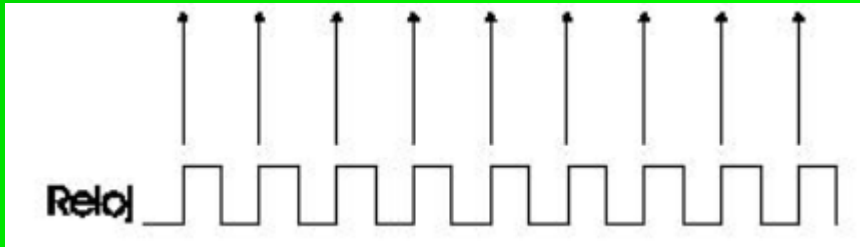
SEÑAL DE RELOJ – VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN



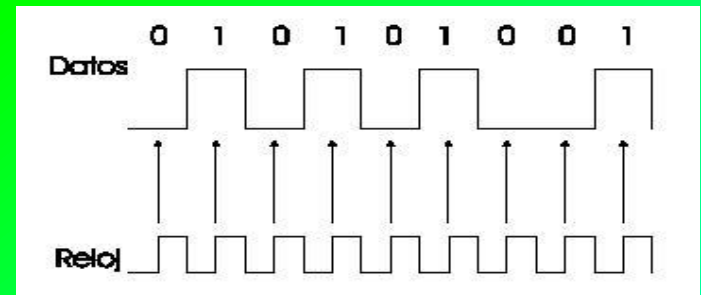
SEÑAL DE RELOJ

- Señal digital periódica – repetitiva que tiene todo el circuito de computación para sincronizar su funcionamiento interno.
- Para cada pulso del reloj se realiza una microoperación.
- También muy necesaria para la lectura de bits

CIRCUITO FUNCIONA A LA ORDEN DE CADA FLANCO DE SUBIDA



LECTURA – CAPTURA DE UN 1 O UN 0 GRACIAS A LOS FLANCOS DE SUBIDA



SEÑAL DE RELOJ

- UNIDADES: Frecuencia
 - Hz
 - KHz = 1000 Hz
 - MHz = 10^6 Hz
 - GHz = 10^9 Hz
- Por lógica cuanto mayor sea la frecuencia del reloj a mayor velocidad funcionará el circuito digital

EJEMPLOS

- Velocidad de reloj de un micro Pentium 4
- Velocidad de reloj de un Intel Core i5 5XXX
- Velocidad de reloj de una RAM DDR2
- Velocidad de reloj de una RAM DDR4

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA

- Hace referencia a la cantidad de información por unidad de tiempo.
- Unidades
 - Bit/s
 - Byte/s
 - KByte/s
 - MByte/s
 - GByte/s

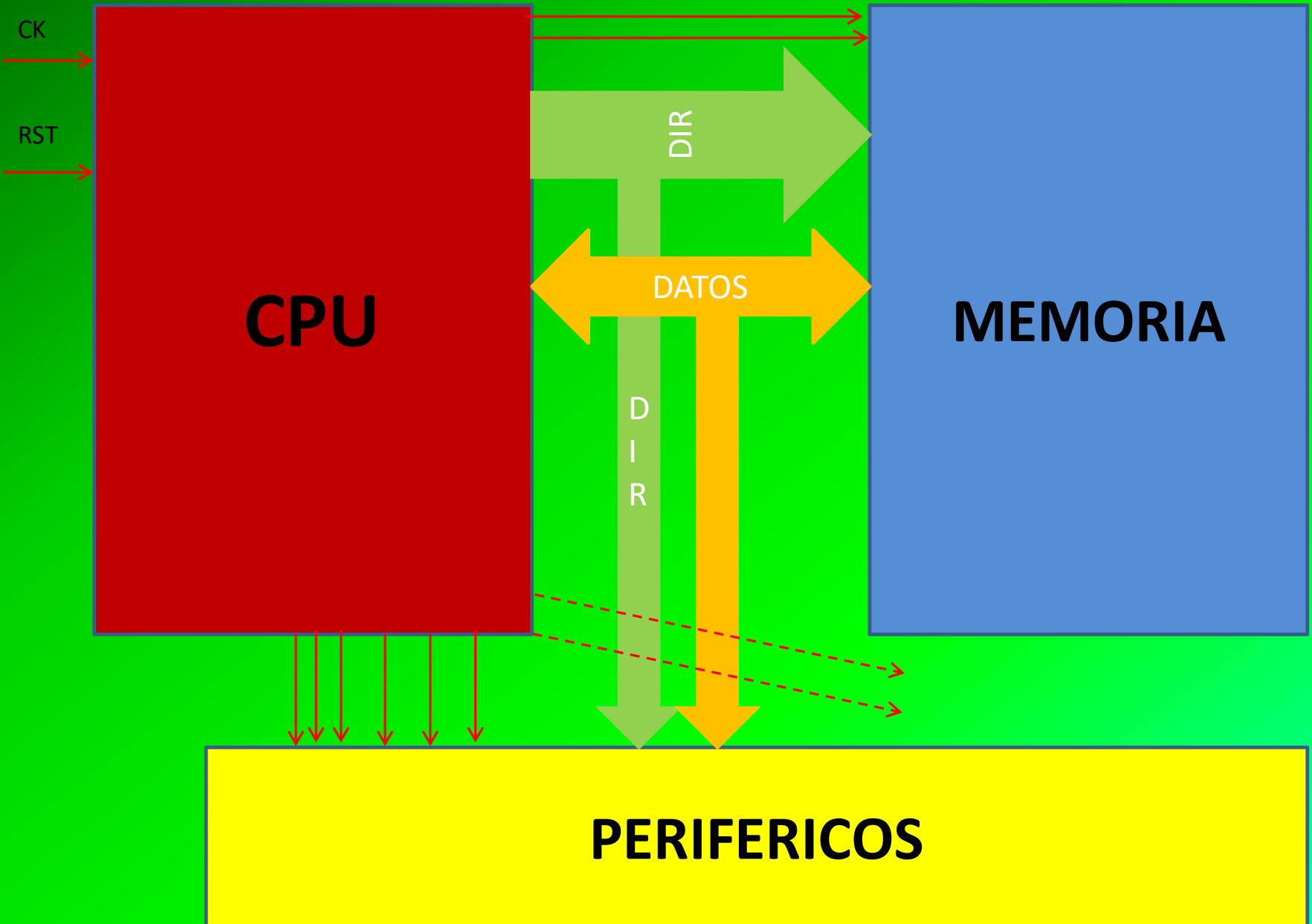
EJEMPLOS

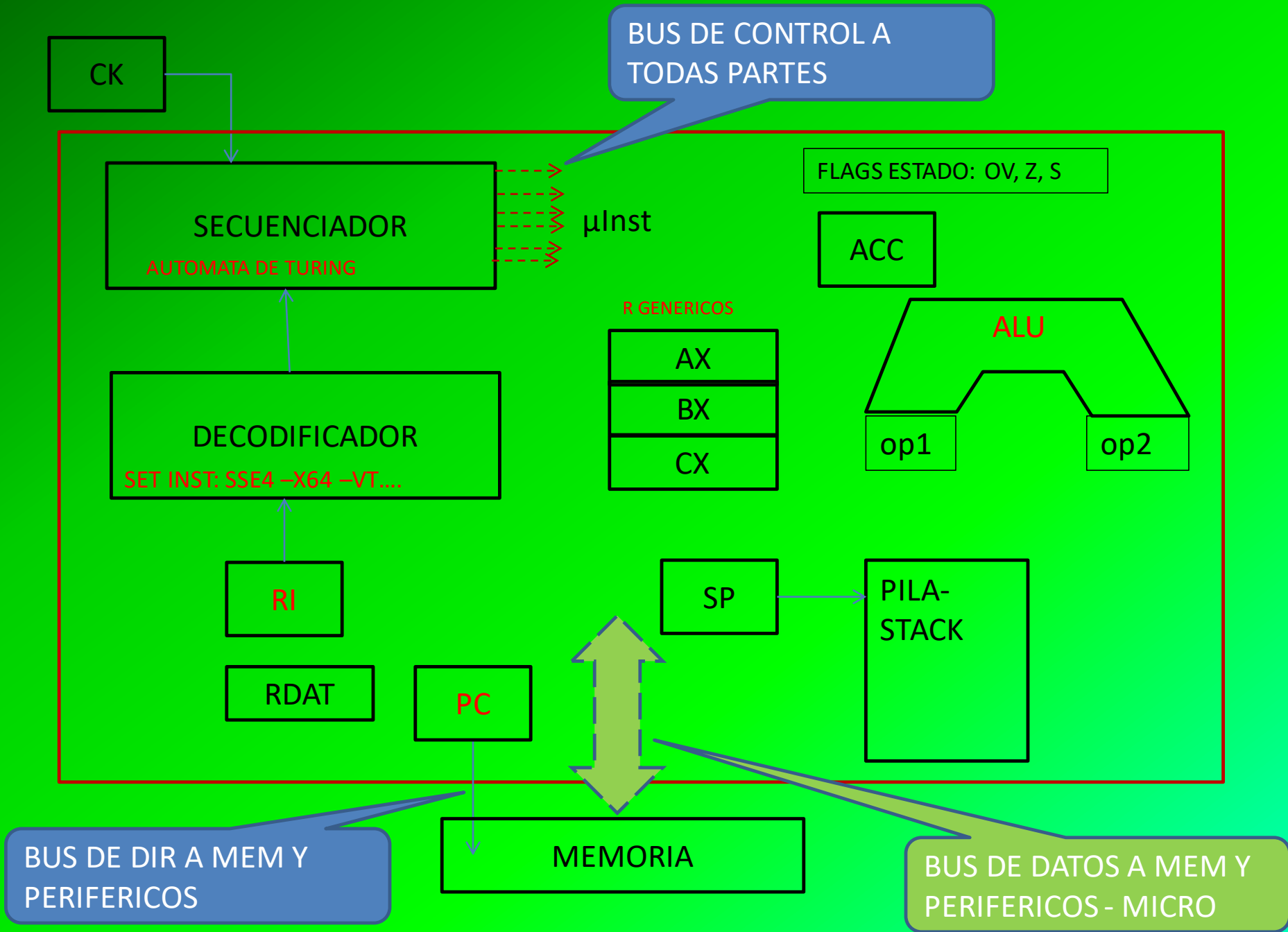
- Velocidad de transmisión de un USB 1.0
- Velocidad de transmisión de un USB 3.0
- Velocidad de transmisión de un disco SATA III
- Velocidad de transmisión de la fibra óptica contratada en casa.
- Velocidad de transmisión de la wifi.
- De bluetooth.

CONCLUSIÓN

- Los dos parámetros son esenciales, a la hora de comparar sistemas informáticos.
- Ambos parámetros van a la par, a mayor **frecuencia** de reloj, mayor velocidad de conmutación de los circuitos y mayor **transferencia de datos**.

MAQUINA DE VON NEUMANN





MODELO VON NEUMAN

- El microprocesador solamente ejecuta instrucciones y lee y escribe datos en la memoria (RAM).
- PC – Puntero que guarda la dirección de memoria a leer por el bus de datos, si es una instrucción irá al RI – DEC – SEC y se ejecutaran señales del bus de control.
- Si la instrucción es una operación matemática habrá que leer datos de la memoria – llevarlos a la ALU y operar. Resultado de vuelta a Memoria.
- AX-BX.... Registros de uso genérico, datos intermedios de operaciones, direcciones para bucles...
- FLAGS: conclusiones de las operaciones ZERO – OVERFLOW – NEGATIVO – Uso en condicionales.

MANUAL ESQUEMÁTICO PLACA BASE - VER PAG 2

<https://drive.google.com/file/d/12rhSrHbGAhIQ1sf2nQFFP2RHACpe0Nju/view>

IMÁGENES DE LA MISMA PLACA BASE

https://es.msi.com/Motherboard/H61MP23_B3/Gallery?_gl=1*173r1w5*_up*MQ..*_ga*NDc2MTcyNjQ5LjE3MzAzMTY2NjM.*_ga_X51PPKRRQ8*MTczMDMxNjY1OS4xLjAuMTczMDMxNjY1OS4wLjAuMA..

TAREAS:

- Buscar los datos requeridos en las transparencias 8 y 10.
- Voltaje de funcionamiento de un microprocesador actual.
- Nombres de códigos CRCC actuales.
- Conjunto de instrucciones de un microprocesador. Listado
- Buscar tabla UNICODE.
- Buscar estructura de representación de coma flotante.